CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La norme « lignes » est subordonnée à $\|\cdot\|_\infty$

Énoncé

Pour $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\|A\| = \max_{1\leqslant i\leqslant n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$, et pour une colonne X, $N(X) = \max_i |x_i|$.

1. Montrer que $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer qu'elle est sous-multiplicative.
3. Vérifier que $N(AX) \leqslant \|A\|\, N(X)$ pour toute colonne X.
4. En déduire que $\|A\| = \sup_{N(X)=1} N(AX)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|(AX)_i| \leqslant \sum_j |a_{ij}||x_j|$.

Ce qu'on te demande. 1), 2) : comme précédemment. 4) : exhiber une colonne de signes qui réalise le max.

Corrigé

1. 1) et 2)

Ce sont les calculs de l'exercice « la norme max des sommes en ligne » (valables sur $\mathbb{R}$ comme sur $\mathbb{C}$) : séparation, homogénéité, triangulaire ligne par ligne, puis $\sum_j |(AB)_{ij}| \leqslant \sum_k |a_{ik}| \sum_j |b_{kj}| \leqslant \|A\|\|B\|$.

2. 3) N(AX) ⩽ ‖A‖ N(X)

Pour tout i : $|(AX)_i| = |\sum_j a_{ij}x_j| \leqslant \sum_j |a_{ij}||x_j| \leqslant \Big(\sum_j |a_{ij}|\Big) N(X) \leqslant \|A\|\, N(X)$. En passant au max sur i : $N(AX) \leqslant \|A\|\, N(X)$.

3. 4) Une colonne qui réalise l'égalité

Par 3), $\sup_{N(X)=1} N(AX) \leqslant \|A\|$. Soit i_0 tel que $\|A\| = \sum_j |a_{i_0 j}|$, et X_0 la colonne de coordonnées $x_j = 1$ si $a_{i_0 j} \geqslant 0$, $x_j = -1$ sinon. Alors $N(X_0) = 1$ et $a_{i_0 j} x_j = |a_{i_0 j}|$, donc

$$N(AX_0) \geqslant |(AX_0)_{i_0}| = \sum_j |a_{i_0 j}| = \|A\|.$$

Le sup est atteint en X_0 :

$$\|A\| = \max_{N(X)=1} N(AX).$$

$\|\cdot\|$ est la norme subordonnée à $\|\cdot\|_\infty$, ce qui redonne la sous-multiplicativité.

Le piège

Choisir $x_j = 1$ (et non 0) quand $a_{i_0 j} = 0$, pour garder $N(X_0) = 1$.

La méthode

Calcul d'une norme subordonnée : majorer, puis trouver un vecteur unitaire qui réalise l'égalité.

Rappels de cours utilisés

- **Norme sous-multiplicative (norme d'algèbre).** Une norme $\|\cdot\|$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est sous-multiplicative si $\|AB\| \leqslant \|A\|\,\|B\|$ pour toutes A, B. Toute norme subordonnée $\|A\| = \sup_{N(X)=1} N(AX)$ l'est. Conséquence : $\|A^k\| \leqslant \|A\|^k$, et $|\lambda| \leqslant \|A\|$ pour toute valeur propre λ.